HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
BỘ MÔN: KHOA HỌC MÁY TÍNH

———o0o———

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(Hình thức thi viết)

Kỳ thi giữa kỳ, Kỳ I, năm học 2024-2025

Học phần: **Hệ thống nhúng**
Số ĐVTC: **03**
Hình thức đào tạo: **Từ xa**

Ngành đào tạo: **CNTT**
Trình độ đào tạo: **Đại học**
Thời gian thi: **75 phút**

HƯỚNG DẪN CHỌN ĐỀ THI:

- Sinh viên truy cập link đăng ký Bài tập lớn tại:
- Truy cập **link đăng ký STT** để xem số thứ tự của mình.
- Tìm **cột STT B màu vàng**, xác định số thứ tự của mình.
- Cách xác định đề thi dựa trên số thứ tự STT:
  - Nếu STT chia cho 5 **dư 1** → làm **ĐỀ SỐ 1**
  - Nếu STT chia cho 5 **dư 2** → làm **ĐỀ SỐ 2**
  - Nếu STT chia cho 5 **dư 3** → làm **ĐỀ SỐ 3**
  - Nếu STT chia cho 5 **dư 4** → làm **ĐỀ SỐ 4**
  - Nếu STT **chia hết cho 5** (dư 0) → làm **ĐỀ SỐ 5**
- **Hình thức làm bài:** Viết tay toàn bộ bài làm trên giấy (có thể kẻ bảng, vẽ sơ đồ tay).
  - Chụp ảnh rõ ràng, ghép thành **một file PDF**. Nộp lên hệ thống LLM của Trung tâm theo đúng hướng dẫn.
- **Cách đặt tên file:**
  - Cú pháp: `STT_MSSV_Họ và tên.pdf`
  - Ví dụ: STT = 1, MSSV = K23DTCN548, Họ tên = Trần Thị Thúy Quỳnh
    → Tên file: `1_K23DTCN548_Trần Thị Thúy Quỳnh.pdf`

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÀI LÀM:

- Mỗi câu trả lời cần trình bày **ngắn gọn, rõ ý**.
- Mỗi ý trong câu trả lời **không dùng quá 3 gạch đầu dòng** (không viết dài).
- Nên dùng các từ khóa chính, ví dụ cụ thể, lập luận đi thẳng vào vấn đề.

Lưu ý: Sinh viên làm sai đề sẽ không được chấm điểm.

ĐỀ SỐ 1

Câu 1 (2 điểm). Phân biệt thời gian thực cứng và thời gian thực mềm. Hãy tự lấy một ví dụ trong một thiết bị gia dụng cụ thể (ví dụ: lò vi sóng, máy giặt, điều hòa) cho mỗi loại. Giải thích hậu quả nếu mỗi loại bị trễ thời gian đáp ứng.

Câu 2 (2.5 điểm). So sánh **kiến trúc Harvard** và Von-Neumann dựa trên việc chúng có cho phép *đọc lệnh* và *đọc/ghi dữ liệu* đồng thời hay không. Với một ứng dụng vừa ghi dữ liệu từ cảm biến vừa phải chạy chương trình giải mã âm thanh, bạn chọn kiến trúc nào? Giải thích ngắn gọn.

Câu 3 (2.5 điểm). Hãy đưa ra một ví dụ cụ thể về một thiết bị nhúng (không phải máy tính cá nhân) mà theo bạn nên dùng chương trình chạy vòng lặp chính tuần tự (super-loop), và một ví dụ khác nên dùng hệ điều hành thời gian thực (RTOS). Giải thích lý do lựa chọn trong mỗi ví dụ.

Câu 4 (3 điểm). Một hệ thống nhúng đặt ngoài trời tại Việt Nam, có nhiệt độ từ -5°C đến 45°C, thường xuyên gặp mưa và bụi.
a) Hãy đề xuất một cấp độ IP phù hợp (ví dụ: IP54, IP65, IP67) và một loại vật liệu làm vỏ (ví dụ: nhựa ABS, nhôm, thép không gỉ).
b) Giải thích ngắn gọn (2-3 câu) tại sao chọn cấp độ IP và vật liệu đó.

Ghi chú: *Giải thích cấp độ IP (Ingress Protection):*
IP là tiêu chuẩn đánh giá khả năng chống bụi và nước của thiết bị. Số thứ nhất (0-6) chỉ chống bụi, số thứ hai (0-8) chỉ chống nước. Ví dụ: IP54 – chống bụi vừa, chống nước bắn từ mọi hướng. IP67 – chống bụi hoàn toàn, chống ngâm nước tạm thời.
Họ tên SV:.....MSSV:.....Phòng thi:.....
Ký tên:.....

———————————————HẾT———————————————

ĐỀ SỐ 2

Câu 5 (2 điểm). Một công ty cần sản xuất 10.000 thiết bị đo nhiệt độ lò nung. Có hai cách tiếp cận:
- Cách A: Dùng một con chip xử lý thông thường và viết chương trình phần mềm.
- Cách B: Dùng một mạch điện chuyên dụng được thiết kế chỉ để lọc nhiễu và tính toán.
Hãy so sánh hai cách theo chi phí sản xuất hàng loạt và khả năng sửa lỗi sau khi bán hàng. Bạn chọn cách nào? Tại sao?

Câu 6 (2 điểm). Một hệ thống nhúng cần lưu ba loại dữ liệu:
(1) Chương trình khởi động (không bao giờ thay đổi)
(2) Cài đặt của người dùng (thỉnh thoảng thay đổi)
(3) Dữ liệu nhật ký hoạt động (ghi liên tục, mỗi giây một lần)
Hãy đề xuất loại bộ nhớ phù hợp cho từng loại (chọn từ: ROM, Flash, EEPROM, RAM). Giải thích ngắn gọn lý do.

Câu 7 (3 điểm). Trong một hệ điều hành thời gian thực, có ba công việc (task):
- Task A: rất quan trọng, phải chạy ngay (ưu tiên cao nhất)
- Task B: bình thường (ưu tiên trung bình)
- Task C: ít quan trọng (ưu tiên thấp nhất)
Cả ba cùng dùng chung một máy in. Hãy tưởng tượng và mô tả một tình huống mà task A bị trễ vì task C giữ máy in trong khi task B chạy kéo dài. Sau đó, giải thích cách hệ điều hành xử lý tình huống này để task A không bị trễ quá lâu.

Câu 8 (3 điểm). Một mạch điện thử nghiệm chạy rất tốt khi cắm sạc qua USB, nhưng khi chạy bằng pin thì bị tự động tắt mở lại ngẫu nhiên. Hãy đề xuất hai nguyên nhân lỗi phần cứng có thể xảy ra. Với mỗi nguyên nhân, nêu một cách kiểm tra đơn giản chỉ dùng đồng hồ vạn năng hoặc đèn LED.

Ghi chú: *Sinh viên không được sử dụng tài liệu.*
Họ tên SV:.....MSSV:.....Phòng thi:.....
Ký tên:.....

———————————————HẾT———————————————

ĐỀ SỐ 3

Câu 9 (2 điểm). Chọn một thiết bị nhúng đã lỗi thời mà bạn biết (ví dụ: máy nhắn tin, máy nghe nhạc MP3, máy tính bỏ túi đồ họa cũ, điện thoại bàn). Xác định một nguyên nhân kỹ thuật (không phải do thị hiếu thẩm mỹ) khiến nó lỗi thời. Nếu được thiết kế lại với công nghệ hiện nay, bạn sẽ thay đổi một bộ phận phần cứng hoặc một đoạn chương trình nào? Giải thích.

Câu 10 (2.5 điểm). Một vi điều khiển loại nhỏ, giá rẻ khi phải làm việc với số nguyên rất lớn (ví dụ: tính toán quãng đường từ 0 đến 4 tỷ mét) sẽ gặp khó khăn gì? Hãy nêu một ví dụ thực tế trong đó việc tính toán số lớn có thể làm chậm hoặc ảnh hưởng đến thiết bị. Nếu vẫn phải dùng vi điều khiển nhỏ đó, đề xuất một cách tổ chức chương trình để giảm ảnh hưởng.

Câu 11 (2 điểm). Một chiếc máy bán nước tự động có ba nút bấm: Nước cam, Nước chanh, Nước dừa. Khi khách hàng bấm một nút, máy sẽ bơm nước tương ứng ra cốc. Một hôm, chủ quán muốn đổi sang ba loại nước mới: Trà xanh, Cà phê, Sữa đậu nành. Tuy nhiên, ông ta không muốn thay đổi phần cứng (vẫn giữ nguyên ba nút bấm cũ).

a) Theo bạn, chỉ cần thay đổi phần mềm bên trong máy có đáp ứng được yêu cầu không? Tại sao?

b) Hãy mô tả ngắn gọn (3-4 câu) cách bạn sẽ sửa chương trình bên trong máy để khi bấm nút cũ (ví dụ: nút số 1) thì ra loại nước mới (trà xanh) thay vì nước cam cũ. Bạn có cần thay đổi gì về phần cứng không?

Câu 12 (3.5 điểm). Một thiết bị đeo cổ cho thú y để theo dõi sức khỏe, chạy bằng pin và phải hoạt động liên tục 6 tháng mới cần sạc. Thiết bị có cảm biến nhịp tim, cảm biến chuyển động và kết nối Bluetooth. Hãy đề xuất ba tiêu chí quan trọng nhất để chọn con chip xử lý (ví dụ: mức tiêu thụ điện khi ngủ, kích thước, giá thành,...). Với mỗi tiêu chí, giải thích tại sao nó quan trọng cho sản phẩm này.

Ghi chú: *Sinh viên không được sử dụng tài liệu.*

Họ tên SV:.....MSSV:.....Phòng thi:.....

Ký tên:.....

——————————————————HẾT——————————————————

ĐỀ SỐ 4

Câu 13 (2.5 điểm). Một tòa nhà cần lắp 20 cảm biến khói, 10 cảm biến mở cửa, 5 bộ điều khiển đèn. Yêu cầu: khi có khói phải báo về trung tâm dưới 2 giây, các cảm biến chạy bằng pin trên 1 năm, tất cả kết nối không dây.
a) Hãy vẽ một sơ đồ khối đơn giản (dùng hình chữ nhật, mũi tên) thể hiện các thiết bị và cách chúng kết nối với trung tâm.
b) Chọn một công nghệ không dây phổ biến (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa – chỉ cần chọn tên). Giải thích ngắn gọn tại sao chọn công nghệ đó.

Câu 14 (2 điểm). So sánh vi xử lý (ví dụ: Intel Core trong máy tính) và vi điều khiển (ví dụ: chip trong điều khiển điều hòa, trong máy giặt) theo hai điểm khác biệt rõ ràng nhất. Với mỗi điểm khác biệt, hãy cho một ví dụ ứng dụng thích hợp với loại đó.

Câu 15 (3 điểm). Một hệ thống nhúng gửi dữ liệu lên mây (internet) qua giao thức MQTT (một cách gửi tin nhắn nhẹ, dùng cho thiết bị nhúng) và có mã hóa TLS (mã hóa để bảo mật dữ liệu). Hệ thống cũng lưu nhật ký ra thẻ nhớ. Hãy xác định các chức năng sau đây thuộc lớp ứng dụng, lớp trung gian (middleware) hay lớp điều khiển thiết bị (driver):
- Gửi tin nhắn MQTT
- Mã hóa dữ liệu trước khi gửi
- Ghi / đọc thẻ nhớ
- Xử lý tín hiệu thô từ cảm biến nhiệt độ

Giải thích ngắn gọn lý do xếp vào mỗi lớp.

Câu 16 (2.5 điểm). Một hệ thống nhận ảnh từ camera, cần phát hiện cạnh của vật thể (một thuật toán xử lý ảnh đơn giản nhưng tốc độ cao) rồi gửi kết quả qua cổng nối tiếp ra ngoài. Bạn có thể dùng một vi điều khiển thông thường hoặc một mạch xử lý chuyên dụng để tăng tốc. Hãy quyết định: phần nào nên làm trên vi điều khiển, phần nào nên làm trên mạch chuyên dụng? Giải thích dựa trên tốc độ, độ phức tạp lập trình và tính linh hoạt.

Ghi chú: *Sinh viên không được sử dụng tài liệu.*
Họ tên SV:.....MSSV:.....Phòng thi:.....
Ký tên:.....

———————————————HẾT———————————————

ĐỀ SỐ 5

Câu 17 (2 điểm). Sắp xếp thứ tự ưu tiên (1 = quan trọng nhất, 5 = ít quan trọng nhất) cho một đồng hồ định vị trẻ em với các tiêu chí sau:
- Pin lâu (A)
- Chống nước (B)
- Trọng lượng nhẹ (C)
- Giá rẻ (D)
- Thời gian phát triển nhanh (E)

Dựa vào thứ tự đó, bạn sẽ chọn một con chip nhỏ gọn (8-bit), một con chip mạnh (32-bit) hay mua một module có sẵn? Giải thích lựa chọn.

Câu 18 (2.5 điểm). Tại sao trong hệ thống nhúng, người ta không dùng toàn bộ RAM cho mọi thứ (chương trình + dữ liệu), mà phải dùng các loại bộ nhớ khác nhau? Lấy ví dụ về một chiếc tủ lạnh thông minh để giải thích lợi ích của việc dùng bộ nhớ Flash để lưu chương trình và RAM để chạy dữ liệu tạm thời.

Câu 19 (2 điểm). Một chiếc máy bán nước tự động có ba nút bấm: Nước cam, Nước chanh, Nước dừa. Khi khách hàng bấm một nút, máy sẽ bơm nước tương ứng ra cốc. Một hôm, chủ quán muốn đổi sang ba loại nước mới: Trà xanh, Cà phê, Sữa đậu nành. Tuy nhiên, ông ta không muốn thay đổi phần cứng (vẫn giữ nguyên ba nút bấm cũ).

a) Theo bạn, chỉ cần thay đổi phần mềm bên trong máy có đáp ứng được yêu cầu không? Tại sao?

b) Hãy mô tả ngắn gọn (3-4 câu) cách bạn sẽ sửa chương trình bên trong máy để khi bấm nút cũ (ví dụ: nút số 1) thì ra loại nước mới (trà xanh) thay vì nước cam cũ. Bạn có cần thay đổi gì về phần cứng không?

Câu 20 (3.5 điểm). Một bộ điều khiển đèn giao thông cho ngã tư gồm: 12 đèn (đỏ, vàng, xanh cho 4 hướng), cảm biến phát hiện xe, nút nhấn cho người đi bộ.

Hãy mô tả các bước chính để xây dựng hệ thống đó từ lúc bắt đầu đến lúc có sản phẩm hoàn chỉnh. Bao gồm: phân tích yêu cầu, chọn phần cứng, viết phần mềm, thử nghiệm, sửa lỗi (mỗi bước 1-2 câu).

Ghi chú: *Sinh viên không được sử dụng tài liệu.*

Họ tên SV:.....MSSV:.....Phòng thi:.....

Ký tên:.....

———————————————HẾT———————————————